

VIRUS IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH/SIDA) SYNDROMES IMMUNODÉFICIENCE ACQUIS(E) Séries C et D

SITUATION D'APPRENTISSAGE

SITUATION N°01

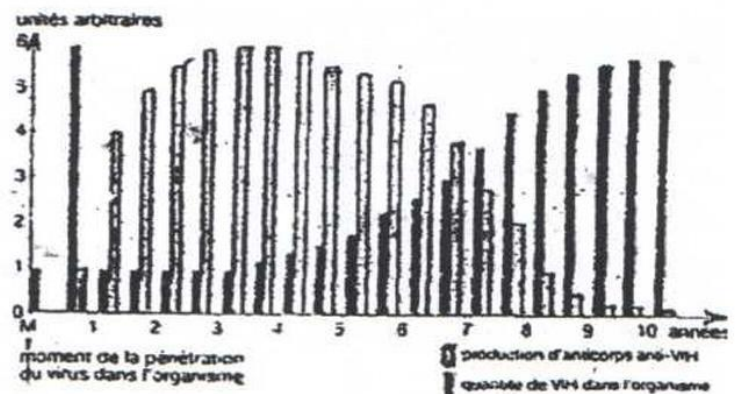
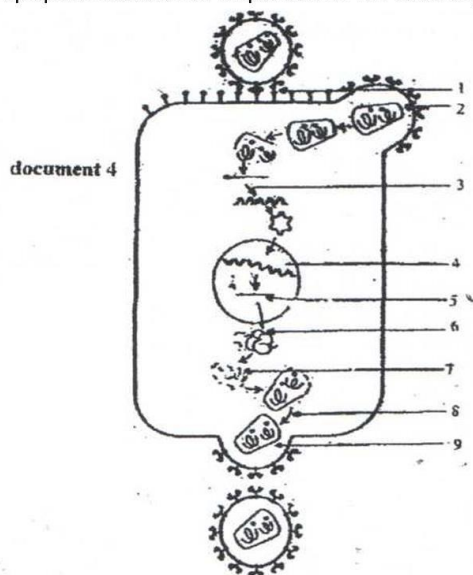
Le SIDA résulte d'un affaiblissement des défenses immunitaires de l'organisme humain dû à une infection par un virus baptisé VIH de la famille des rétrovirus. Le processus d'infection par le VIH est représenté par le document 4.

- 1) Donnez la signification des sigles SIDA et VIH.
- 2) Nommez chacune des neuf étapes du processus d'infection par le VIH en utilisant les chiffres du document 4.

L'infection par le VIH déclenche une réaction immunitaire de l'organisme infecté, par la synthèse d'anticorps anti- VIH. L'on mesure par des méthodes appropriées l'évolution des quantités de VIH et d'anticorps chez un séropositif au cours du temps. Les résultats ont permis de construire les graphes du document 5

- 1) Faites une analyse comparée de ces graphes.
- 4) Expliquez l'évolution de la quantité de VIH et de la production d'anticorps anti-VTH.

Expliquez l'évolution de la quantité de VIH et de la production d'anticorps anti-VTH.



SOLUTION

1) Signification des sigles : SIDA = Syndrome d'immunodéficience acquise (ou syndrome Immunodéficitaire acquis).

VIH = Virus de l'immunodéficience humaine.

1) 9 étapes du processus d'infection par le VIH :

1 = fixation du VIH à la surface du

Lymphocyte T4 (**adsorption**)

2 = injection de l'ARN viral et de la transcriptase inverse ;

3 = transcription de l'ARN viral en ADN proviral

4 = intégration de l'ADN proviral dans l'ADN de la cellule hôte

5 = transcription de l'ADN viral en ARN messager

6 = synthèse des protéines virales

7 = modification des protéines synthétisées

8 = assemblage des différentes protéines

9 = bourgeonnement de vions.

3) Analyse comparée des graphes

- au moment de l'infection de l'organisme par le VIH, il n'existe pas d'anticorps anti-VIH.

- environ 8 mois plus tard, le taux de VIH atteint son maximum (6 ua) et il ya production d'une faible quantité d'anticorps (1 ua).

- à partir de 1 an, le taux de VIH chute brutalement, revient à sa valeur initiale (1 ua) alors que le taux d'anticorps anti-VTH augmente progressivement jusqu'à atteindre sa valeur maximale de 6 ua entre 3 et 4 ans.

- après 4 ans ; le taux d'anticorps anti-VIH baisse progressivement et tend à s'annuler à 10 ans. Parallèlement, le taux de VIH augmente progressivement pour atteindre sa valeur maximale (6 ua).

4) Explication de l'évolution de la quantité de VIH et de la production d'anticorps anti-VIH :

- dès le début de l'infection, le taux de VIH augmente fortement parce que l'organisme n'a pas encore élaboré d'anticorps anti- VIH.

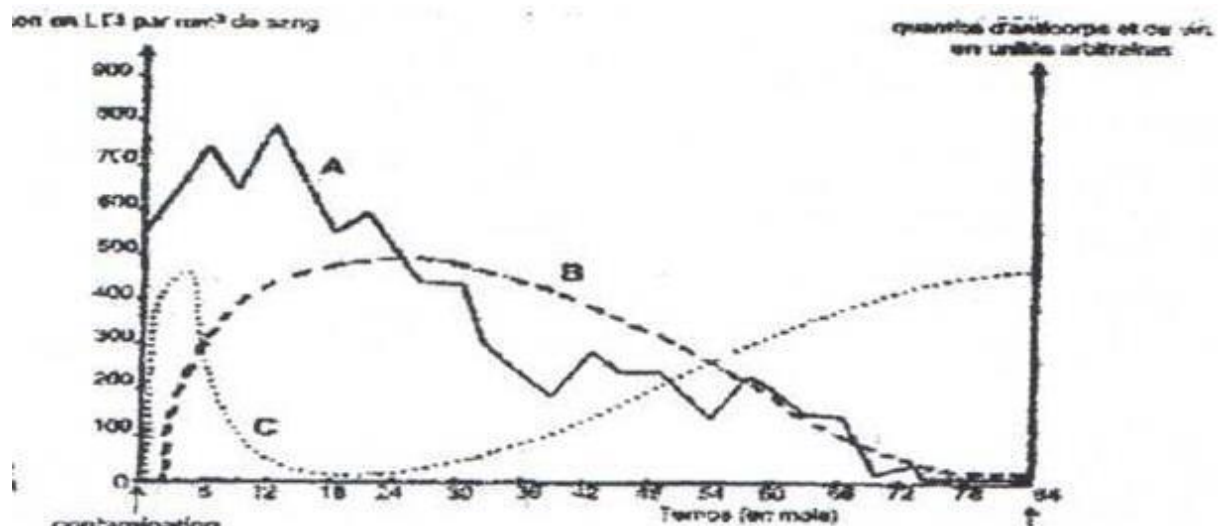
- aux environ du 8^{ème} mois, jusqu'à la 4^{ème} année, on assiste à une production de plus en plus importante d'anticorps anti- VIH. Ainsi, ces anticorps neutralisent les VIH, ce qui ralentit leur prolifération.

- au-delà de 4 ans, la quantité d'anticorps anti-VIH diminue progressivement parce que les VIH détruisent les lymphocytes T4,

activateur des lymphocytes B évoluant en plasmocytes producteurs d'anticorps, d'où l'augmentation du taux de VIH.

SITUATION D'APPRENTISSAGE 02

Le suivi médical d'un malade du SIDA a permis de relever les données graphiques ci-contre :



Courbe A= variation de la concentration de LT4.

Courbe B=variation de la concentration en anticorps anti-VIH.

Courbe C= variation de la quantité de virus.

1) Expliquez l'évolution de ces paramètres dans l'organisme : a- pendant la 1^{ère} année.

b- pendant les 6 années qui suivent.

2-a- A partir des courbes, précisez le moment où le système immunitaire commence à devenir inefficace.

b- Expliquez alors l'inefficacité du système immunitaire face à la maladie.

3) Les chercheurs affirment que le VIH n'est pas directement responsable des infections qui tuent le malade. Justifiez cette affirmation.

SOLUTION 02

Explication de l'évolution de ces paramètres

a- Pendant la 1^{ère} année : les LT4 sensibilisés par la présence du VIH dans l'organisme, se multiplient activement : l'augmentation de leur concentration précède celle des anticorps anti-VIH parce que ce sont des LT4 qui activent les LB qui se différencient en plasmocytes pour sécréter des anticorps. Le taux de VIH qui augmentait pendant les 4 1^{er}

mois va chuter parce-que le Virus est neutralisé par les anticorps anti-VIH.

b- Pendant les 6 années qui suivent : Les VIH pénètrent ensuite dans les LT4 qu'ils détruisent en se multipliant. L'organisme fatigué n'arrive plus à compenser les LT4 détruits. Le taux de LT4 baisse donc tandis que la quantité de virus augmente. La diminution du nombre de LT4 va entraîner la chute du taux d'anticorps dans le sang. L'organisme se trouve affaibli.

- a- le système immunitaire commence à devenir inefficace à partir de 24 mois.

b- le système immunitaire devient inefficace à partir de la diminution de la concentration des LT4 et de la diminution de la concentration des anticorps anti-VIH.

3) Justification de l'affirmation : le VIH affaiblit l'organisme en rendant son système immunitaire défaillant. L'organisme, incapable de se défendre, est exposé à tous les agents pathogènes qui finissent par le détruire

ENTRAÎNEMENT

EXERCICE : BAC CI 2010

Deux catégories de lymphocytes (lymphocytes T8 et lymphocytes T4) sont cultivés en présence du VIH. Une technique a permis de révéler les proportions de cellules vivantes pendant plusieurs jours. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-contre

Temps en jours		0	5	10	15	20	25
Proportions de cellules vivantes (%)	Lymphocytes T8	100	95	90	90	90	90
	Lymphocytes T4	100	40	20	12	8	4

1) ;Construisez dans le même repère les courbes d'évolution des proportions de Lymphocytes T8 et de Lymphocytes T4 vivants en fonction du temps. Échelle : 1 cm 5 jours ; 1cm 10%

2)Comparez l'évolution des proportions de Lymphocytes T4 et de Lymphocytes T8.

Expliquez l'évolution des proportions de Lymphocytes T4.

3) Sachant que la transformation des Lymphocytes T8 se fait sous l'action des Lymphocytes T4, expliquez évolution des proportions de Lymphocytes T8.

- 2) Déduisez les conséquences de l'action du VIH sur le système immunitaire.

